

CAPSTONE · PTY4614 · SECCIÓN 005D

Sistema de Punto de Venta e Inventario

Definición de Proyecto APT · Fase 1 · Emporio NaturalSur

Victoria Roa Seitz · Eduardo Guzmán · Fernando Silva

Docente guía: Karla Marilyn Roco · Duoc UC sede San Joaquín · Septiembre de 2026

El caso: un sistema de 2010 sostiene el negocio

Emporio NaturalSur, comercio de productos naturales, orgánicos y gourmet en Providencia. Dos propietarias, un solo computador, cerca de 30 transacciones diarias. Opera con Abarrotes Punto de Venta 2.12 (México, 2010), sin soporte y con Firebird embebido de conexión única.

4.109

Registros en el catálogo,
solo ~600 con rotación real

53,4%

De margen declara el
sistema;
el real es 34,0% sobre venta

57-66%

Del monto vendido se
registra
«sin departamento»

1

Equipo aloja la base de datos
y también su propio respaldo

Hallazgos verificados sobre la base restaurada

- 1 El campo de ganancia es dato de entrada: el sistema deriva el precio del porcentaje y sobrescribe el precio fijado a mano.
- 2 En el granel registra el margen de la unidad completa sin multiplicarlo por la cantidad vendida: declara hasta 148,3%.
- 3 El cierre de caja excluye las ventas a crédito: explica la diferencia de conciliación en 144 de 145 jornadas.
- 4 En las 241 columnas del esquema no existe ningún campo de fecha de vencimiento ni de lote.

Fuentes: entrevistas a ambas propietarias, inspección técnica en terreno y análisis directo de la base Firebird restaurada en máquina virtual.

En qué consiste el proyecto

Una aplicación de escritorio que reemplaza íntegramente el punto de venta y pasa a ser la fuente oficial de la información comercial. No es un módulo complementario: asume la operación completa del establecimiento.

Productos

Costo neto e impuestos separados, margen y markup, granel, historial de precios

Ventas y caja

Código de barras, medios de pago diferenciados, vuelto, arqueos conciliables

Inventario

Lotes con vencimiento, alertas de reposición, mermas y ajustes

Clientes

Cuentas con crédito, abonos y estado de cuenta mensual

Compras

Facturas de mercadería: el costo real alimenta el cálculo de margen

Reportería

Rentabilidad, rotación y meta diaria con indicador de cumplimiento

Definición tecnológica

Python 3.11 con Tkinter, empaquetado con PyInstaller — el equipo del local corre Windows 8.1 de 64 bits, lo que descarta Electron 23 y .NET 7/8. Persistencia local en SQLite con réplica hacia Supabase/PostgreSQL: la aplicación sigue vendiendo sin conexión. Migración única desde Firebird, con el respaldo legado conservado como procedimiento de reversa.

Relevancia e impacto en el campo laboral

Impacto en el negocio

- Información de rentabilidad correcta para decidir compras y precios
- Existencias confiables, con control de vencimientos y registro de mermas
- Cierre de caja conciliable con el terminal: elimina trabajo manual diario
- Fin del riesgo de pérdida total: hoy la base y su respaldo viven en el mismo disco

Por qué es relevante para la disciplina

- Sustituir un sistema en producción sin detener la operación: el local debe seguir vendiendo todos los días
- Migrar datos de calidad deficiente, evaluándolos y depurándolos, no solo trasladándolos
- Disponer siempre de un procedimiento de reversa
- Traducir problemas dichos en lenguaje del negocio a causas técnicas verificables

La mayoría de las organizaciones no puede reemplazar de una sola vez el sistema que sostiene su operación. Ese es el escenario profesional real, y es exactamente el que enfrenta este proyecto.

Perfil de egreso e intereses profesionales

Competencias que se ponen en práctica

C1

Pruebas de certificación de productos y procesos, ejecutadas por iteración

C2

Gestión de proyectos con alternativas para la toma de decisiones

C3

Construcción de modelos de datos escalables

C4

Desarrollo, integración e implantación de la solución

C5

Comunicación en inglés en situaciones socio-laborales

Cómo se conecta con lo que cada uno quiere hacer

Victoria Roa

Gestión de proyectos y trabajo de PMO: alcances, documentación y trazabilidad. En el proyecto: análisis, modelado y plan de trabajo.

Eduardo Guzmán

Desarrollo, puesta en marcha y pruebas sobre bases de datos y máquinas virtuales. En el proyecto: módulo de productos y plan de pruebas.

Fernando Silva

Desarrollo de software y, a mediano plazo, liderazgo técnico sin dejar de programar. En el proyecto: arquitectura, stack y migración.

El indicador de calidad 4.3 —implantar una solución de software— es alcanzable: el sistema queda operando y validado antes de la comisión.

Factibilidad y riesgos

Por qué es viable en el semestre

- 18 semanas en iteraciones de dos semanas: el desarrollo cierra en la 13 y quedan dos o tres semanas de operación real antes de la defensa
- El diagnóstico ya está hecho: entrevistas, inspección en terreno y análisis de la base
- Máquina virtual con la base restaurada ya operativa, para probar sin tocar el equipo del local
- Extracción validada de extremo a extremo sobre ~4.100 registros
- Sin inversión: herramientas libres, Supabase en plan gratuito y equipos propios

Dificultades y cómo las abordamos

Intervenir el sistema en producción

Máquina virtual que replica el equipo del local

Calidad de datos peor a la estimada

Depuración anticipada, en paralelo al desarrollo

Windows 8.1 sin soporte de seguridad

Compatibilidad verificada antes de elegir el stack

Riesgo de la migración

Ensayos repetidos, marcha blanca con comparación diaria de cierres y respaldo legado como reversa

Hito de decisión en la semana 12: si el desarrollo no alcanzó el estado previsto, la implantación se pospone y la presentación se hace en entorno de demostración. El criterio queda fijado antes, no bajo presión.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar e implantar una aplicación de escritorio de punto de venta e inventario que sustituya íntegramente el sistema legado de Emporio NaturalSur, garantizando la confiabilidad de la información de existencias, el cálculo correcto de los indicadores de rentabilidad y la continuidad operativa del establecimiento durante y después del proceso de migración.

Dieciséis objetivos específicos, agrupados en cinco líneas de trabajo

- 1 Diagnosticar y especificar** — Diagnóstico del sistema actual, levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales, y validación con el negocio (OE1–OE2)
- 2 Diseñar** — Arquitectura formal, modelo de datos relacional escalable, diagramas UML y normalización del catálogo (OE3, OE4, OE12)
- 3 Construir** — Productos, ventas y caja, inventario, clientes con crédito, compras y reportería de rentabilidad (OE5–OE10)
- 4 Migrar y proteger** — Migración única desde Firebird con depuración y reversa; autenticación, roles y auditoría de cambios (OE11, OE13)
- 5 Probar e implantar** — Plan de pruebas por iteración e implantación en el local con capacitación de las usuarias (OE14–OE15)

OE16, adicional y sujeto al cumplimiento previo de los anteriores: integrar el sistema con el sitio web público existente del emporio para publicar el catálogo automáticamente.

Metodología de trabajo y roles

Marco ágil, iterativo e incremental, en sprints de dos semanas. Los requerimientos provienen de un negocio en operación y se precisan a medida que se valida cada entrega, lo que hace inviable un enfoque secuencial cerrado (Sommerville, 2011).

Product Owner

Roxana Cifuentes

Propietaria. Prioriza los requerimientos, valida los incrementos y decide el alcance. Germaine Seitz participa como parte interesada en conciliación, caja y crédito.

Scrum Master

Victoria Roa

Facilita las ceremonias, mantiene el tablero, resguarda la metodología y remueve impedimentos. Enlace con el Product Owner.

Equipo de desarrollo

Fernando Silva y Eduardo Guzmán

Construyen el incremento de cada sprint y definen cómo se implementa lo que el Product Owner prioriza.

Artefactos del marco ágil

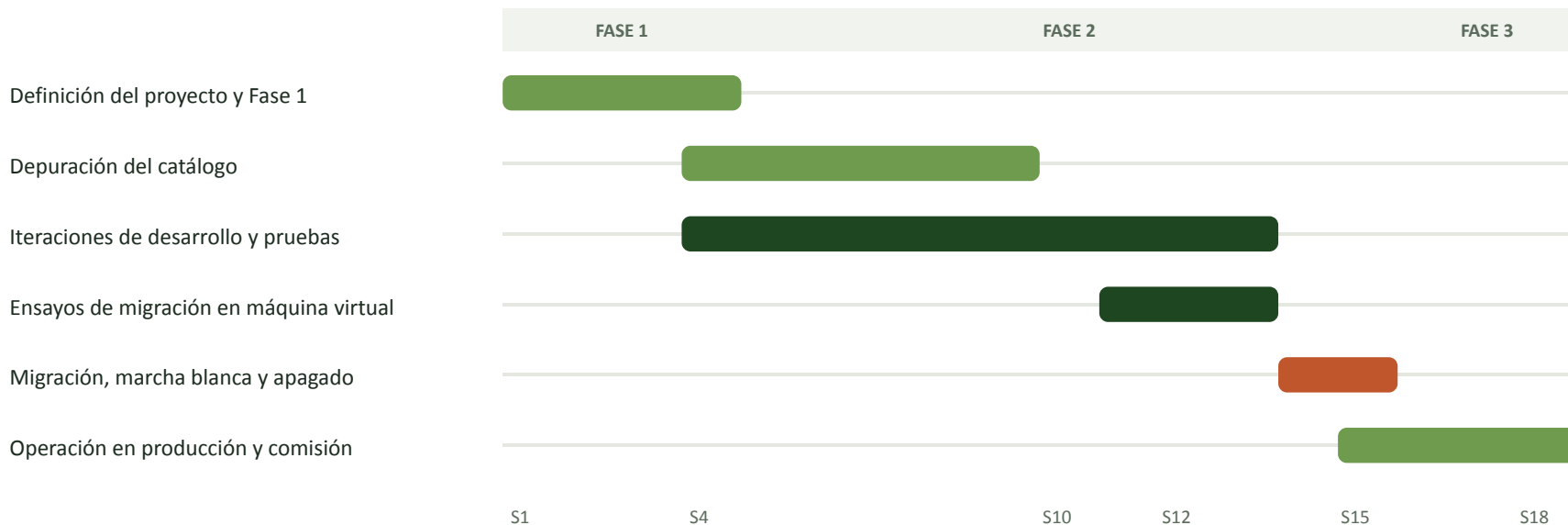
Product Vision · Product Backlog priorizado con historias de usuario · Sprint Backlog por iteración · Definition of Done · evidencia de retrospectivas · plan de pruebas por sprint. Se elaboran de forma progresiva conforme avanza el desarrollo.

Prácticas de trabajo

Repositorio público en GitHub con ramas main / develop / feature-* y Conventional Commits; toda incorporación por Pull Request con revisión de otro integrante. Planificación y revisión por sprint con retrospectiva. Seguimiento en ClickUp y actas en el repositorio (PMI, 2017). Pruebas dentro de cada iteración y no como fase final (Pantaleo, 2015).

Plan de trabajo, hitos y recursos

Dieciocho semanas, del 10 de agosto al 13 de diciembre de 2026. El criterio que ordena el cronograma es que la solución esté implantada y validada por el negocio antes de la evaluación final.



Hitos: S4 entrega de Fase 1 · S10 informe de avance · S12 hito de decisión sobre implantación · S14 migración y marcha blanca · S15 apagado del sistema antiguo e informe final · S17–18 comisión evaluadora

Recursos: equipos propios y máquina virtual, lector TxPOS, impresora Xprinter y cajón de dinero, Supabase en plan gratuito, GitHub y ClickUp. Sin inversión en hardware ni licencias comerciales.

Evidencias del proyecto

Seleccionadas por la trazabilidad que aportan: acreditan tanto el proceso como el resultado. Revisadas y aprobadas por la docente guía en la sesión del 28 de agosto de 2026.

De avance

Levantamiento y registro fotográfico

Acredita que los requisitos vienen de las usuarias y no de supuestos del equipo

Comportamiento del sistema legado

Capturas y reportes de cierre que sustentan cada defecto con evidencia

Repositorio de control de versiones

Historial de commits, ramas y pull requests de los tres integrantes

Tablero de gestión y actas

Backlog priorizado en ClickUp y minutas con las decisiones y sus fechas

Finales

Aplicación desarrollada e instalador

El producto central: módulos operativos, instalador empaquetado y código fuente

Registro de pruebas por iteración

Pruebas unitarias, de integración, rendimiento y seguridad en cada sprint

Bitácora de ensayos de migración

Volúmenes, errores y correcciones antes de tocar datos productivos

Marcha blanca y manual técnico

Comparación diaria de cierres, acta de conformidad y manual de despliegue

El manual técnico de despliegue, el instalador empaquetado y las variables de entorno separadas del código reemplazan el requisito de despliegue containerizado, exento por la docente guía.

Un cliente real, un sistema en producción antes de la defensa.

El proyecto no termina en una demostración: termina con el emporio vendiendo con el sistema que construimos y el software heredado apagado.

github.com/vroaseitz/sistema-inventario-productos

Gracias. Quedamos atentos a sus preguntas.